

Проект «Секреты Темнолесья»

Цель проекта — изучить влияние характеристик игроков и их игровых персонажей на покупку внутриигровой валюты «райские лепестки», а также оценить активность игроков при совершении внутриигровых покупок.

Часть 3. Выводы и рекомендации для бизнеса

В заключительной части проекта необходимо сформулировать выводы и аналитические комментарии по полученным результатам в проекте.

1. Результаты исследовательского анализа данных

1.1. Какая доля платящих игроков характерна для всей игры и как раса персонажа влияет на изменение этого показателя?

Доля платящих игроков составляет 18% от всех зарегистрированных пользователей.

Доля платящих игроков в разрезе рас варьируется от 17%(Elf) до 19% (Demon). Так как размах данных в разрезе рас составляет всего 2%, значения для каждой расы немного варьируются по сравнению со средним значением.

Наибольшее количество игроков выбирают расу 'Human', и количество платящих игроков так же предпочитают расу 'Human'.

1.2. Сколько было совершено внутриигровых покупок и что можно сказать об их стоимости (минимум и максимум, есть ли различие между средним значением и медианой, какой разброс данных)?

- общее количество внутриигровых покупок пользователей - 1307678
- общей стоимости всех внутриигровых покупок пользователей - 686615040
- максимальная цена – 486615,1
- минимальная цена - 0

Среднее значение стоимости составило ≈ 526 , что почти в семь раз больше медианного значения ≈ 75 , что говорит о большом количестве крупных транзакций.

Стандартное отклонение составило - 2517, значительный разброс.

Разброс между медианой и средним может говорить об асимметричности распределения данных по стоимости, так как преобладают недорогие покупки (половина имеет стоимость меньше 75), но крупные тоже встречаются (длинный правый хвост распределения).

1.3. Есть ли аномальные покупки по стоимости? Если есть, то сколько их?

В выборке данных присутствуют аномальные покупки стоимостью в 0 «райских лепестков». Количество аномальных покупок составило 907, а доля от общего числа покупок - 0,01%.

Незначительность доли покупок с нулевой стоимостью не скажется на статистических показателях. Такие покупки никак не стимулируют игрока становиться платящим.

1.4. Есть ли среди эпических предметов популярные, которые покупают чаще всего?

Самое большое количество внутриигровых продаж пришлось на эпические предметы:

- 'Book of Legends' – 1004516 покупок;
- 'Bag of Holding' – 271875 покупок.

Остальные эпические предметы так же покупаются игроками, но крайне редко.

Доля игроков, которые хотя бы раз покупали предмет 'Book of Legends' составляет $\approx 77\%$, а предмет 'Bag of Holding' $\approx 20\%$. Эти показатели являются самыми большими в выборке, что подтверждает популярность этих эпических предметов среди игроков.

Наблюдается очень сильная диспропорция - 98% продаж сконцентрированы на двух предметах, но еще есть более сотни других предметов, на которые приходится чуть больше 2%.

Часть предметов вовсе не покупается (всего существует 184 предмета, но покупки имеются только по 145).

2. Результаты решения ad-hoc задачи

Существует ли зависимость активности игроков по совершению внутриигровых покупок от расы персонажа?

Активность игроков по совершению внутриигровых покупок в разрезе расы персонажа отличается незначительно.

Доли платящих игроков относительно варьируются в пределах 0,6 - 0,63 от общего числа зарегистрированных игроков.

Доля платящих игроков от количества игроков, совершающих покупки, составляет всего 0,17, - 0,20.

В средних количествах покупок выделяются расы со значениями: 'Human' - 121 и 'Angel' - 107 действий относительно остальных рас с колебаниями 78- 86.

Начальная гипотеза о том, что игра за некоторые расы сложнее и требует большего количества покупок эпических предметов, которые помогают в прохождении, верна, так как в разрезе рас четко прослеживается, что количество покупок у 'Human' и 'Angel' заметно отличается от количества покупок у остальных рас. Возможно, эти покупки и являются недорогими, но без них может быть сложно/невозможно проходить игру.

Можно предположить, что на покупки влияет активность игроков (возможно, в той или иной расе есть много "мертвых" игроков, зашедших в игру всего раз, и также есть выбросы с другой стороны - слишком активные игроки, которые проводят в игре целый день и совершают много покупок).

3. Общие выводы и рекомендации

Зависимость между покупкой валюты "райские лепестки" и сегментом игрока или характеристикой персонажа проявляется незначительно.

Доля платящих игроков и доля игроков, совершающих покупки, в разрезе различных рас варьируется, так же, незначительно, что указывает на отсутствие явной связи между расой персонажа и частотой покупок.

Игроки, совершающие внутриигровые покупки, от всех игроков составляют большинство, однако доля платящих за покупки от числа совершающих покупки составляет меньшинство. Это указывает на то, что значительная часть игроков проявляет интерес к внутриигровым покупкам, но далеко не все готовы за это платить. Чтобы повысить интерес к внутриигровым покупкам можно использовать:

- регулярные обновления платного контента,
- создание специальных событий для платящих игроков,
- введение скидок, бонусов.

Средний размер покупок значительно превышает медианное значение. Исходя из результатов можно предложить использовать специальные предложения, которые направлены на привлечение игроков к более дорогим покупкам.

Самые популярные эпические предметы: 'Book of Legends' и 'Bag of Holding'. Продажи этих предметов так же необходимо в дальнейшем развивать, так как они приносят основной доход. Можно использовать:

- рекламные акции
- скидки на покупку на определенный период.

Активность игроков по совершению внутриигровых покупок в разрезе расы персонажа отличается незначительно. Однако, среднее количество покупок и их стоимость отличаются. Пользователи, которые используют расы 'Human' и 'Angel' совершают больше покупок, но по меньшей цене.

Пользователи, которые играют под другими расами покупают реже, но дороже. Для самых популярных рас 'Human' и 'Angel' можно ввести больше акций на определенные периоды, а для остальных рас стараться соблюдать баланс в стоимости и количестве акций.